

COMUNICACIÓN EN UN MUNDO HOSTIL

Nombre del archivo: `hostil.cpp` / `hostil.c`

Input: estándar

Output: estándar

En planetas remotos del Borde Exterior, donde las condiciones ambientales (tormentas de meteoritos o radiación de sistemas cercanos) interfieren constantemente, las colonias imperiales y rebeldes deben adaptar sus frecuencias para mantener una comunicación fiable. Cada transmisor instalado en las torres de vigilancia o en bases de extracción minera debe trabajar en frecuencias “mínimas seguras” que eviten interferencias entre torres adyacentes y garanticen que los dispositivos de monitoreo (sensores, droides exploradores) reciban la información de manera puntual y precisa. Esto es crucial para la coordinación de operaciones secretas o de rescate ante emergencias en zonas hostiles. Por lo que su trabajo debe ser evitar que aquellos transmisores que se solapan contengan la misma frecuencia, considerar que la frecuencia mínima es 1.

Se desea conocer cuáles de los sensores, droides u otros dispositivos puedan operar en cada área de transmisión. Las frecuencias se asignan por orden de instalación, es decir, el primer transmisor que se evalúa se le asigna la menor frecuencia, y las frecuencias se asignan de forma discreta consecutivamente: si el transmisor A tiene interferencia con el B, como el A fue instalado primero, se asigna la menor frecuencia disponible “1” y a B se le asigna “2”. Sin embargo, si un transmisor C se solapa con B, mas no con A, se le asigna “1”.

INPUT

- Una línea con dos enteros n y m , tal que $1 \leq n, m \leq 100$, siendo n el número de transmisores a activar y m la cantidad de dispositivos.
- n líneas con 3 enteros x, y, r , tal que $-10000 \leq x, y \leq 10000$, $1 \leq r \leq 1000$, siendo x y y las posiciones en el plano de coordenadas y r el radio de la transmisión.
- m líneas con un carácter “dispositivo” seguido de 2 enteros $\min, \max$, tal que $1 \leq \min \leq \max \leq 100$, indicando la frecuencia mínima y la máxima que pueden detectar dichos dispositivos.

OUTPUT

Por orden de entrada se imprimen los dispositivos que puedan detectar a los transmisores ordenados de la misma forma.

INPUT	OUTPUT
4 5 0 0 5 0 4 5	B C D A B C B C D A B E

CLASIFICATORIA-MINIMARATÓN 2026 UCV-COMPUTACIÓN-CLUSTER

12 11 5 4 4 5 A 2 4 B 1 3 C 1 2 D 1 1 E 3 4	
6 3 11 7 4 -5 3 12 0 0 11 1 3 4 -12 -14 20 -7 2 12 C 1 1 J 1 2 M 2 12	C J C J J M M M M